MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 3

3 Dreisatz, Prozent, Verhältnisse

Wie viel Fällmittel braucht die Kläranlage Schwierbach im Monat? Dreisatz und Prozent helfen – oft im Kopf.

Arbeitsheft · Stufe BASIS

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- **Dreisatz:** erst auf 1 – 1 Tag → 40 L, 30 Tage → 1200 L
- **Prozentwert:** $W = G \cdot p : 100$ – 25 % von 40 t = 10 t
- **Promille:** 1 ‰ = 0,1 % – 5 ‰ = 5 mm pro m

Das kannst du nach diesem Modul

BASIS

- Ich kann einfache Dreisätze mit Schluss auf die Einheit lösen.
- Ich kann Prozentwert und Prozentsatz berechnen.
- Ich kann ein Gefälle in Promille in einen Höhenunterschied umrechnen.

Der Dreisatz

Proportional: je mehr, desto mehr

Doppelt so viele Tage – doppelt so viel Fällmittel.

4 Tage	→ 160 L	$\mid : 4$
1 Tag	→ 40 L	$\mid \cdot 30$
30 Tage	→ 1200 L	

Beide Seiten gleich: geteilt und geteilt, mal und mal.

Antiproportional: je mehr, desto weniger

Doppelt so viele Pumpen – halbe Zeit.

3 Pumpen	→ 6 h	$\mid : 3 \leftrightarrow \cdot 3$
1 Pumpe	→ 18 h	$\mid \cdot 2 \leftrightarrow : 2$
2 Pumpen	→ 9 h	

Rechts immer die Gegenoperation.

Mehr dazu: Je mehr, desto weniger (antiproportional)

3 Pumpen → 6 h, 1 Pumpe → 18 h, 2 Pumpen → 9 h. Weniger Pumpen brauchen länger: Rechts steht immer die Gegenoperation.

Probe: Muss das Ergebnis größer oder kleiner werden?

Dreisatz bei Stromkosten

Erst die Energie: $E = P \cdot t$, z. B. 5 kW · 8 h = 40 kWh. Dann wie beim Dreisatz:

1 kWh kostet 0,30 € → 40 kWh kosten 40 · 0,30 € = 12,00 €.

Zusammengesetzter Dreisatz

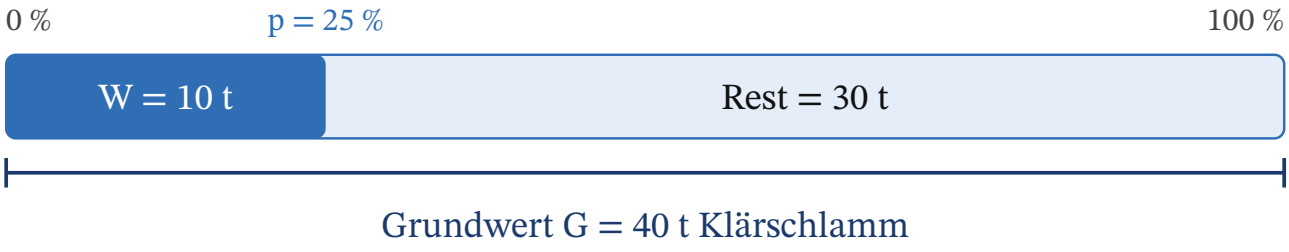
Zwei Größen ändern sich, z. B. Pumpen und Stunden: 2 Pumpen fördern in 3 h 480 m³. Erst auf **1 Pumpe in 1 Stunde** rechnen (480 : 2 : 3 = 80 m³), dann hochrechnen: 3 Pumpen in 4 h → 80 · 3 · 4 = 960 m³.

Mehr dazu: Woher der Name „Dreisatz“ kommt

Du schreibst drei Zeilen auf: was du weißt, den Schluss auf die Einheit (1 Tag, 1 Pumpe) und das Ergebnis.

Prozentrechnung

Prozent heißt „von Hundert“. Das Ganze ist der **Grundwert**, der Anteil der **Prozentwert**.



GESUCHT	FORMEL	BEISPIEL
Prozentwert W	$W = \frac{G \cdot p}{100}$	25 % von 40 t = 40 · 25 : 100 = 10 t
Prozentsatz p	$p = \frac{W \cdot 100}{G}$	10 t von 40 t = 10 · 100 : 40 = 25 %

Mit Faktoren rechnen: 25 % = 0,25. Plus 20 % heißt mal 1,2. Minus 15 % heißt mal 0,85.

Promille

ANGABE	BEDEUTUNG	TYPISCHER EINSATZ
$1\ ‰ = 1/1000 = 0{,}1\ \%$	ein Tausendstel	Gefälle im Kanal: 5 ‰ = 5 mm pro m

Mischungsverhältnis

„1 : 4“: 1 Teil Konzentrat + 4 Teile Wasser = 5 Teile. 10 L Mischung: 10 : 5 = 2 L Konzentrat.

Trockenrückstand (TR)

TR = Anteil der Feststoffe in Prozent. 400 t Schlamm mit 4 % TR enthalten 16 t Feststoff. Beim Entwässern bleibt dieser Feststoff gleich – nur das Wasser geht weg. Bei 25 % TR sind die 16 t dann 25 %: Schlamm = 16 · 100 : 25 = 64 t.

Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{\text{Nutzen}}{\text{Aufwand}}$$

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Die Kläranlage Schwierbach hat in 4 Tagen 160 L Fällmittel verbraucht. Wie viel braucht sie in 30 Tagen?

1. mehr Tage → mehr Fällmittel

   Prüfen Doppelt so viele Tage, doppelt so viel Fällmittel: Der Zusammenhang ist proportional.

2. 4 Tage → 160 L

   Zeile 1 Schreibe auf, was du weißt. Die gesuchte Größe (Liter) steht rechts.

3. 1 Tag → 40 L

   | **: 4** Schluss auf die Einheit: Beide Seiten durch 4.

4. 30 Tage → $\underline{\underline{1200\,\text{L}}}$

   | · **30** Jetzt auf 30 Tage hochrechnen: Beide Seiten mal 30.

5. 1200 L ≈ 1,2 m^3 – gut eine IBC-Ladung

   Probe Ein Monat ist etwa siebenmal so lang wie 4 Tage. 160 · 7,5 = 1200 – passt.

Dreisatz- und Prozent-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **FORMEL**
   Welche Formel liefert den Prozentwert?

   ☐ A) $W = G \cdot p$ ☐ B) $W = \frac{G \cdot p}{100}$

   ☐ C) $W = \frac{G}{p} \cdot 100$ ☐ D) $W = \frac{p}{G} \cdot 100$

2. **DREISATZ**
   Eine Pumpe fördert in 2 h 160 m³. Wie viel fördert sie in 5 h?

   ☐ A) 320 m³ ☐ B) 64 m³

   ☐ C) 400 m³ ☐ D) 800 m³

3. **GRUNDBEGRIFF**
   1 % ist …

   ☐ A) ein Hundertfaches ☐ B) der tausendste Teil

   ☐ C) der hundertste Teil ☐ D) der zehnte Teil

4. **PROMILLE**
   1 ‰ ist …

   ☐ A) 0,1 % ☐ B) 10 %

   ☐ C) 1 % ☐ D) 0,01 %

5. **PROZENTWERT**
   Was sind 25 % von 80 t?

   ☐ A) 20 t ☐ B) 3,2 t

   ☐ C) 25 t ☐ D) 320 t

6. **ELEKTROTECHNIK**
   Ein Gerät verbraucht in 2 h 3 kWh. Wie viel in 5 h?

   ☐ A) 6 kWh ☐ B) 1,2 kWh

   ☐ C) 15 kWh ☐ D) 7,5 kWh

7. **DREISATZ**
   Für 4 Tage braucht die Fällung 200 L. Wie viel für 1 Tag?

   ☐ A) 40 L ☐ B) 50 L

   ☐ C) 204 L ☐ D) 800 L

8. **PROZENTSATZ**
   Wie viel Prozent sind 15 t von 60 t?

   ☐ A) 40 % ☐ B) 25 %

   ☐ C) 4 % ☐ D) 15 %

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Sortierquote Leichtverpackungen (Kreislauf & Abfall)

Die Sortieranlage im Abfall- & Energiezentrum Schwierbach hat in einer Schicht 14 t Leichtverpackungen verarbeitet. Davon wurden 3,08 t Folien aussortiert. Wie viel Prozent sind das?

p = _____ %

Aufgabe 2: Ertrag der PV-Anlage (Elektrotechnik)

Die Photovoltaikanlage auf dem Betriebsgebäude der Kläranlage Schwierbach hat in 5 Tagen 1269 kWh erzeugt. Mit wie viel Energie kann man bei gleichem Wetter in 10 Tagen rechnen?

E = _____ kWh

Aufgabe 3: Stromkosten im Pumpwerk Talstraße (Abwasser)

Eine Pumpe im Pumpwerk Talstraße nimmt 12 kW auf und läuft 12 h am Tag. Eine Kilowattstunde kostet 0,36 €. Wie hoch sind die Stromkosten pro Tag?

K = _____ €

Aufgabe 4: Trockenmasse im Klärschlamm (Abwasser)

Aus der Schlammentwässerung kommen 74 t Klärschlamm mit einem Trockenrückstand von 32 %. Wie viel Tonnen Trockenmasse sind das?

W = _____ t

Aufgabe 5: Gefälle in Promille (Rohrleitungsnetze)

Eine Kanalhaltung in Schwierbach ist 105 m lang und hat ein Gefälle von $J = 6{,}5$ ‰. Um wie viele Zentimeter liegt die Sohle am Ende tiefer?



$\Delta h =$ _____ cm

Aufgabe 6: Fällmittelverbrauch (Abwasser)

Die Phosphatfällung der Kläranlage Schwierbach hat in 3 Tagen 135 L Fällmittel verbraucht. Wie viel Fällmittel wird bei gleichem Verbrauch in 14 Tagen benötigt?



$V =$ _____ L

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**B**	Grundwert mal Prozentsatz, geteilt durch 100.
2	**C**	Erst auf 1 h: 160 : 2 = 80 m^3. Dann mal 5.
3	**C**	Prozent heißt „von Hundert“.
4	**A**	Promille heißt „von Tausend“: 1/1000 = 0,1/100.
5	**A**	25 % ist ein Viertel: 80 : 4 = 20.
6	**D**	1 h: 1,5 kWh. Mal 5.
7	**B**	200 : 4 = 50.
8	**B**	15 · 100 : 60 = 25.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Sortierquote Leichtverpackungen

1. Welche Menge ist das Ganze (100 %), welche ist der aussortierte Anteil?
   Suchst du Prozentwert, Prozentsatz oder Grundwert?
2. Grundwert: alle Leichtverpackungen $G = 14\,\text{t}$ (= 100 %). Prozentwert: die Folien $W = 3{,}08\,\text{t}$. Gesucht ist der Prozentsatz: $p = \dfrac{W \cdot 100}{G}$
3. Multipliziere 3,08 t mit 100 % und teile durch 14 t. Die Tonnen kürzen sich weg.
   Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$G = 14\,\text{t};\ W = 3{,}08\,\text{t}$

GESUCHT

p in %

FORMEL

$$p = \frac{W \cdot 100}{G}$$

UMSTELLUNG

entfällt

RECHNUNG

$$p = \frac{3{,}08\,\text{t} \cdot 100}{14\,\text{t}} = \underline{\underline{22\,\%}}$$

ANTWORT

Der Folienanteil beträgt 22 %.

Aufgabe 2: Ertrag der PV-Anlage

1. Mehr Tage bedeuten mehr Energie – der Zusammenhang ist proportional. Wie viel Energie erzeugt die PV-Anlage an einem einzigen Tag?
2. Schluss auf 1 Tag: 5 Tage → 1269 kWh, also 1 Tag → 1269 kWh : 5 = 253,8 kWh.
3. Multipliziere die Energie für 1 Tag (253,8 kWh) mit 10 Tagen. Rechne mit dem ungerundeten Wert aus dem Taschenrechner weiter und runde am Ende auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

5 Tage → 1269 kWh

GESUCHT

E in kWh

ZUSAMMENHANG

proportional: mehr Tage, mehr Energie

SCHLUSS AUF 1

1 Tag → 1269 : 5 = 253,8 kWh

RECHNUNG

5 Tage	→ 1269 kWh	| : 5
1 Tag	→ 253,8 kWh	| · 10
10 Tage	→ 2538 kWh	

ANTWORT

In 10 Tagen erzeugt die Anlage etwa 2538 kWh.

Aufgabe 3: Stromkosten im Pumpwerk Talstraße

1. Wie viele Kilowattstunden verbraucht die Pumpe an einem Tag? Was kosten dann alle diese kWh zusammen?
2. Energie pro Tag: Leistung mal Laufzeit.

   $$E = P \cdot t = 12\,\text{kW} \cdot 12\,\text{h} = 144\,\text{kWh}$$

3. 1 kWh kostet 0,36 €. Multipliziere die Energie (144 kWh) mit dem Preis (0,36 €/kWh). Runde auf Cent (2 Nachkommastellen).

GEGEBEN

$P = 12\,\text{kW};\ t = 12\,\text{h};$ 1 kWh → 0,36 €

GESUCHT

K in €

ENERGIE

$$E = P \cdot t = 12\,\text{kW} \cdot 12\,\text{h} = 144\,\text{kWh}$$

DREISATZ

1 kWh kostet 0,36 € – also mal Anzahl kWh

RECHNUNG

$$K = 144\,\text{kWh} \cdot 0{,}36\,€/\text{kWh} = \underline{\underline{51{,}84\,€}}$$

ANTWORT

Die Pumpe verursacht 51,84 € Stromkosten pro Tag.

Aufgabe 4: Trockenmasse im Klärschlamm

1. Der Trockenrückstand sagt, wie viel Prozent des Schlamms fest sind. Was ist hier das Ganze (100 %)? Suchst du Prozentwert, Prozentsatz oder Grundwert?
2. Das Ganze ist der Schlamm: $G = 74\,\text{t}$. Der Prozentsatz ist $p = 32\,\%$. Gesucht ist der Prozentwert: $W = \dfrac{G \cdot p}{100}$
3. Setze ein: Multipliziere 74 t mit 32 und teile durch 100 (oder kürzer: 74 t · 0,32). Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$G = 74\,\text{t};\ p = 32\,\%$

GESUCHT

W in t

FORMEL

$$W = \frac{G \cdot p}{100}$$

UMSTELLUNG

entfällt

RECHNUNG

$$W = \frac{74\,\text{t} \cdot 32}{100} = \underline{\underline{23{,}68\,\text{t}}}$$

ANTWORT

Der Schlamm enthält 23,68 t Trockenmasse.

Aufgabe 5: Gefälle in Promille

1. Was bedeutet ein Gefälle in Promille? Um wie viel fällt die Kanalsohle auf 1 m Länge – und dann auf die ganze Haltung?
2. $J = 6{,}5\,‰$ heißt: 6,5 m Höhenunterschied auf 1000 m Länge – oder 6,5 mm auf jeden Meter. Die Haltung ist 105 m lang.
3. Multipliziere 6,5 mm/m mit der Länge 105 m. Du erhältst den Höhenunterschied in mm – rechne ihn danach in cm um. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$l = 105\,\text{m};\ J = 6{,}5\,‰$

GESUCHT

Δh in cm

ANSATZ

6,5 ‰ heißt: 6,5 m pro 1000 m – oder 6,5 mm pro m

RECHNUNG IN M

$$\Delta h = \frac{105\,\text{m} \cdot 6{,}5}{1000} = 0{,}6825\,\text{m}$$

RECHNUNG

$$\Delta h = \frac{105\,\text{m} \cdot 6{,}5}{1000} = 0{,}6825\,\text{m} = \underline{\underline{68{,}25\,\text{cm}}}$$

ANTWORT

Die Sohle liegt am Ende 68,25 cm tiefer.

Aufgabe 6: Fällmittelverbrauch

1. Mehr Tage – mehr Fällmittel: Der Zusammenhang ist proportional. Wie viel Fällmittel verbraucht die Phosphatfällung an einem Tag?
2. Schreibe auf: 3 Tage → 135 L. Schluss auf 1 Tag (beide Seiten durch 3): 135 L : 3 = 45 L pro Tag.
3. Multipliziere den Verbrauch für 1 Tag (45 L) mit 14 Tagen.

GEGEBEN

3 Tage → 135 L

GESUCHT

V in L

ZUSAMMENHANG

proportional: mehr Tage, mehr Fällmittel

SCHLUSS AUF 1

1 Tag → 135 : 3 = 45 L

RECHNUNG

3 Tage	→ 135 L	| : 3
1 Tag	→ 45 L	| · 14
14 Tage	→ 630 L	

ANTWORT

In 14 Tagen werden 630 Liter Fällmittel benötigt.